关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F044 函数图像上下平移（上加下减）

二级结论

条件

条件 1（原始函数）：

给定函数 $y=f(x)$，其图像定义在 x 的允许取值范围内。

条件 2（平移方式）：

将图像沿 y 轴方向平移，平移量为 b（$b>0$）。向上平移 b 个单位，或向下平移 b 个单位。

结论

结论一（上加下减）：

直观描述： 图像向上平移 b 个单位 $(b>0)$，解析式变为 $y=f(x)+b$；向下平移 b 个单位，解析式变为 $y=f(x)-b$。

$$y=f(x)+b,\qquad y=f(x)-b.$$

推广结论（通式表达）：

直观描述： 沿 y 轴平移 t 个单位（$t>0$ 向上，$t<0$ 向下），新函数解析式为 $y=f(x)+t$。

$$y=f(x)+t,\quad t\in\mathbb{R}.$$

理解说明

一句话直觉 函数图像整体上下平移时，纵坐标按平移量加减，横坐标不变。

核心拆解

要点一（平移方向）：

向上平移后解析式变为 $y=f(x)+b$，向下平移后变为 $y=f(x)-b$。口诀“上加下减”。

要点二（坐标变化）：

平移只改变纵坐标，横坐标保持不变。变换前后对应点的横坐标相同。

几何本质（沿 y 轴平移） 将函数图像上所有点同时沿 y 轴方向移动相同的距离 b，图像整体在竖直方向上移动，形状不变。

代数意义（函数值调整） 变换前后，对同一个 x，函数值 $f(x)$ 变成 $f(x)+b$ 或 $f(x)-b$，即函数值整体增加或减少一个常数 b。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（正逆应用）

- **考法一（正向平移）**：给出原函数和平移方向与距离，直接写出平移后的解析式。套用“上加下减”即可。
- **考法二（逆向求参）**：已知平移后的解析式，推断平移量。例如，若 $y=f(x)+k$ 是由 $y=f(x)$ 平移得到，则 $k>0$ 表示上移 $|k|$，$k<0$ 表示下移 $|k|$。

顿悟点 牢记“上加下减”专指 y 轴方向平移，与 x 轴方向的“左加右减”区分。加减是直接作用在函数值 $f(x)$ 上，而非 x 本身。

使用场景

- **场景一（图像变换作图）**：已知 $y=f(x)$ 的图像，要得到 $y=f(x)+b$ 的图像，只需将原图像向上平移 b 个单位。
- **场景二（解析式识别）**：见到 $y=2x^2+1$，可看作 $y=2x^2$ 向上平移 1 个单位。

证明

思路提示 利用函数图像的点集定义，通过分析图像上点的坐标变换来导出解析式的关系。

正式推导

步骤一（取点列式）：

在原函数 $y=f(x)$ 的图像上任取一点 $P(x_0,y_0)$，则 $y_0=f(x_0)$。

理由：函数图像上的点一定满足函数解析式。

步骤二（向上平移）：

将点 P 向上平移 b 个单位，得到点 $P'(x_0,y_0+b)$。

理由：向上移动 b 个单位使纵坐标增加 b，横坐标保持不变。

步骤三（建立关系）：

点 P' 在平移后的函数图像上，因此对任意 x_0，平移后函数 g 满足 $g(x_0)=y_0+b=f(x_0)+b$，从而 $g(x)=f(x)+b$。

理由：平移后的图像由所有这样的点构成，纵坐标即为新函数在对应 x 处的值。

步骤四（向下同理）：

类似地，将点 P 向下平移 b 个单位，可得新函数为 $g(x)=f(x)-b$。

理由：向下平移使纵坐标减少 b，其余推导完全相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣 因此，函数 $y=f(x)$ 的图像沿 y 轴向上平移 b 个单位后的解析式为 $y=f(x)+b$；向下平移 b 个单位后的解析式为 $y=f(x)-b$。这就是“上加下减”的数学本质。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知函数 $y=2x+1$，将其图像向上平移 3 个单位，求平移后的函数解析式。**解题步骤：**

第一步（明确平移量）：

由题意，向上平移 $b=3$ 个单位。

理由：题目直接给出平移方向和距离。

第二步（套用规则）：

向上平移后解析式为 $y=f(x)+3$。

理由：根据“上加下减”，向上平移后函数值加 b。

第三步（代入函数）：

代入 $f(x)=2x+1$，得 $y=2x+1+3=2x+4$。

理由：进行代数加法。

关键结论： 平移后的解析式为 $y=2x+4$。

例 2（稍变形） 题目： 已知函数 $y=x^2$ 的图像经过平移后得到 $y=x^2-2$，请说明平移的方向和距离。**解题步骤：**

第一步（对比解析式）：

原函数 $f(x)=x^2$，新函数 $g(x)=x^2-2$。

理由：通过对比发现差别为减 2。

第二步（识别平移量）：

$g(x)=f(x)-2$，由“上加下减”可知，向下平移 2 个单位。

理由：减号对应向下平移，2 为平移量。

第三步（写出结论）：

将原图像向下平移 2 个单位即可得到新图像。

理由：推理完毕，直接作答。

关键结论： 平移方向为向下，平移距离为 2 个单位。

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $y=-x^2$，将其先向上平移 1 个单位，再向下平移 3 个单位，求最终函数解析式，并指出图像的顶点坐标变化。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（第一次平移）：

向上平移 1 个单位：$y_1 = -x^2 + 1$。

理由：向上平移加 1。

第二步（第二次平移）：

将 y_1 再向下平移 3 个单位：$y_2 = y_1 - 3 = -x^2 + 1 - 3 = -x^2 - 2$。

理由：向下平移减 3。

第三步（顶点坐标）：

原函数顶点为 $(0,0)$，第一次平移后顶点为 $(0,1)$，第二次后顶点为 $(0,-2)$。

理由：纵坐标随平移增减，横坐标始终为 0。

关键结论： 最终解析式为 $y = -x^2 - 2$，顶点从 $(0,0)$ 变为 $(0,-2)$，即向下平移了 2 个单位。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

将“上加下减”用于 x 轴平移。例如，函数 $y = \sin x$ 向左平移 1 个单位，误写成 $y = \sin x + 1$。

正确理解（区分坐标轴）：

x 轴平移应遵循“左加右减”，向左平移 1 个单位应为 $y = \sin(x+1)$。y 轴平移才是“上加下减”。

错因分析（口诀混用）：

未区分平移对象：y 轴平移直接作用在函数值上，x 轴平移作用在自变量上。虽口诀类似但位置不同。

易错点二（正负误读）

题目中说“向下平移 -2 个单位”，学生直接套用 $y = f(x) - b$，代入 $b = -2$ 得 $y = f(x) + 2$，得到向上平移的效果，导致错误。

正确理解（规范表述）：

通常平移量用正数表示，若出现负数应理解为逆向平移。向下平移 -2 个单位实为向上平移 2 个单位，应写为 $y = f(x) + 2$。

错因分析（符号混淆）：

混淆了平移方向与平移量的符号。标准方法是：若平移量为 $b > 0$，上加下减；若 $b < 0$，按反向处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（定义域误判）

平移后求函数性质时，错误地认为定义域也发生了平移。例如 $y=\sqrt{x}$ 向上平移 1 个单位，误认为新函数为 $y=\sqrt{x+1}+1$。

正确理解（定义域不变）：

沿 y 轴平移只改变函数值，不改变自变量 x 的取值范围。$y=\sqrt{x}+1$ 的定义域仍是 $x\geq 0$。

错因分析（惯性思维）：

将 y 轴平移与 x 轴平移混淆，以为平移必然改变 x 的条件。实际上 y 轴平移不影响 x 满足的条件。

结论小结

一句话核心 **函数图像沿 y 轴平移时，解析式遵循“上加下减”：向上平移 b 个单位得 $y=f(x)+b$，向下平移 b 个单位得 $y=f(x)-b$。**

使用条件

- **条件 1（函数确定）：**已知函数 $y=f(x)$ 且其图像存在可平移范围（即定义域无特殊限制）。
- **条件 2（平移量正数）：**平移量 $b>0$，方向明确为向上或向下。

关键提醒

- **易错点（区分坐标轴）：**与 x 轴平移的“左加右减”区分，两者加减作用的对象不同。
- **检查项（平移量符号）：**若遇到“平移 $-b$ 个单位”等表述，应转化为反向平移标准处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料